
「생성형 AI 기반 통합 시민서비스 구축」

과업지시서

2026. 8.



서울물재생시설공단

제1장: 총 칙

1. 과업의 개요

가. 과 업 명 : 『생성형 AI 기반 통합 시민서비스 구축』 용역

나. 과업의 목적

- 생성형 AI 기술을 활용하여 공단 홈페이지, 물재생체험관, FAQ 등 분산된 시민서비스 정보를 통합하고, 시민이 시간과 장소의 제약 없이 필요한 정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 AI 기반 시민상담서비스를 구축한다.
- 공단이 보유한 공식자료와 지식정보를 기반으로 신속하고 정확한 맞춤형 상담 서비스를 제공하여 시민 편의성과 만족도를 향상하고, 반복적인 문의에 대한 자동응답을 통해 상담업무의 효율성을 제고한다.
- AI 상담서비스의 안정적 운영을 위한 지식정보 관리, 답변 품질관리, 보안 및 운영 체계를 마련하여 지속가능한 디지털 행정서비스 기반을 구축한다.

다. 과업범위

- AI 시민서비스 구축을 위한 현황조사 및 요구사항 분석
- 생성형 AI 기반 대화형 시민상담서비스 구축
- FAQ·민원·홈페이지·체험관·규정 등 지식정보 통합 및 지식DB 구축
- 공단 홈페이지 및 관련 시민서비스와 AI 상담서비스 연계
- AI 답변 정확도 및 신뢰성 확보를 위한 품질관리 체계 구축
- 상담현황 및 서비스 이용실적에 대한 통계·관리 기능 구현
- 서비스 운영·유지관리를 위한 운영기준 및 매뉴얼 마련
- 시스템 시험운영, 사용자 교육 및 안정화 지원

라. 과업기간 : 착수일로부터 ~ 2026. 10. 1.까지

마. 기 타 : 서울물재생시설공단을 “발주기관”이라 하고 용역사를 “계약상대자”라 하며 발주기관 주관부서 업무담당자를 “용역감독자”라 합니다.

2. 과업의 내용

가. 서비스 기획 및 요구사항 분석

- 공단 홈페이지 및 물재생체험관 등 기존 시민서비스 운영현황을 분석한다.
- 기존 FAQ, 민원, 상담자료 및 홈페이지 콘텐츠 등 AI 상담에 활용 가능한 정보자원을 조사한다.
- 시민 이용환경 및 주요 문의유형을 분석하여 AI 시민상담서비스의 기능 및 운영 요구사항을 도출한다.
- 발주기관과 협의하여 서비스 구축범위, 세부 기능, 추진일정 및 운영방안을 확정한다.

나. 생성형 AI 기반 시민상담서비스 구축

- 시민의 자연어 질문을 이해하고 질문의 의도를 파악하여 적절한 답변을 생성할 수 있는 대화형 AI 상담기능을 구현한다.
- 공단이 제공하는 공식자료 및 구축된 지식DB를 기반으로 답변을 생성할 수 있도록 구성한다.
- 시민이 별도의 프로그램 설치 없이 홈페이지 등을 통해 서비스를 이용할 수 있도록 웹 기반 상담환경을 구축한다.
- PC 및 모바일 환경에서 원활하게 이용할 수 있도록 반응형 사용자 환경을 제공한다.
- 공단의 이미지 및 시민 이용 편의성을 고려하여 상담화면의 디자인, 문구 및 사용자 인터페이스(UI/UX)를 구성한다.
- 업무시간과 관계없이 기본적인 상담 및 정보제공이 가능하도록 24시간 자동응답 환경을 구축한다.
- AI가 답변하기 어려운 질문 또는 별도 확인이 필요한 질문에 대해서는 안내 메시지 등 적절한 예외처리 기능을 제공한다.

다. AI 지식정보 및 지식DB 구축

- 다음 자료를 활용하여 AI 상담에 필요한 지식정보를 구축한다.
 - 공단 홈페이지의 공지·안내·자료 등 시민 공개정보
 - 물재생체험관 프로그램·예약·이용안내 등 운영정보

- 기존 FAQ 및 반복 민원·상담 사례
- 공단 관련 규정 및 발주기관이 제공하는 공식자료
- 기타 발주기관이 AI 상담에 필요하다고 인정하는 자료
- 수집된 자료는 중복, 오류, 불필요한 정보를 정비하고 시가 활용할 수 있는 형태로 구조화하여 구축한다.
- 지식정보의 추가·수정·삭제 및 최신화가 가능하도록 관리체계를 마련한다.
- 변경된 정보가 AI 답변에 지속적으로 반영될 수 있도록 데이터 갱신 및 관리방안을 마련한다.
- AI 답변은 원칙적으로 발주기관이 제공하거나 승인한 정보 및 공개된 공식자료를 기반으로 생성하도록 구성한다.

라. 홈페이지 및 시스템 연계

- 공단 홈페이지 및 물재생체험관 홈페이지 등 발주기관이 지정한 시민 접점 채널에 AI 상담서비스를 연계한다.
- 홈페이지 내 상담 위젯 또는 이에 준하는 방식으로 시민이 쉽게 접근할 수 있도록 구현한다.
- 기존 홈페이지 운영환경 및 기능에 영향을 최소화하도록 연계하여야 한다.
- 시스템 연계에 필요한 API 또는 기타 기술적 연계방식은 발주기관과 사전 협의하여 적용한다.
- 향후 상담채널 또는 정보시스템 확대·연계가 가능하도록 확장성을 고려하여 구축한다.

마. AI 답변 품질관리

- 구축된 지식정보를 기반으로 주요 예상 질문에 대한 AI 답변 정확도를 검증한다.
- 잘못된 답변, 근거가 부족한 답변 및 서비스 목적과 관계없는 답변을 최소화할 수 있도록 답변 통제기능을 적용한다.
- 금치어, 개인정보 및 민감정보 등 부적절한 정보가 답변에 포함되지 않도록 필요한 보호조치를 적용한다.
- AI 답변 오류 및 미응답 사례를 확인하고 개선할 수 있는 관리기능 또는 절차를 마련한다.

- 서비스 오픈 전 주요 기능, 답변 정확성, 시스템 연계 및 사용자 환경 등에 대한 종합시험을 실시하고 발견된 오류를 조치한다.

바. 상담관리 및 통계기능

- AI 상담 이용건수, 상담현황 및 주요 문의유형 등을 확인할 수 있는 관리기능을 제공한다.
- 기간별 상담실적 및 서비스 이용현황을 조회할 수 있도록 구성한다.
- AI 자동응답 처리현황 및 오류·미응답 현황 등을 확인할 수 있도록 한다.
- 주요 통계자료를 관리자가 활용할 수 있는 형태로 조회하거나 내려받을 수 있도록 구성한다.
- 상담 및 이용 데이터를 활용하여 향후 서비스 개선에 활용할 수 있는 관리체계를 마련한다.

사. 보안 및 개인정보 보호

- 개인정보 보호 관련 법령 및 발주기관의 정보보안 관련 규정을 준수하여야 한다.
- 서비스 이용 과정에서 불필요한 개인정보를 수집하거나 저장하지 않도록 구성 한다.
- 데이터 전송 및 저장 과정에서 필요한 암호화 등 적절한 보안조치를 적용하여야 한다.
- 관리자 계정에 대한 권한관리 및 접근통제 기능을 제공하여야 한다.
- 서비스 이용 및 관리자 접근에 관한 기록을 확인할 수 있도록 필요한 로그 관리 기능을 제공하여야 한다.
- 발주기관이 제공한 데이터 및 상담정보를 발주기관의 승인 없이 AI 모델의 별도 학습 또는 본 과업 이외의 목적으로 활용하여서는 아니 된다.
- 계약 종료 또는 발주기관의 요청이 있는 경우 제공받은 자료와 관련 데이터를 반환 또는 삭제하고 그 결과를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

아. 운영 및 유지관리 체계 구축

- AI 상담서비스의 안정적인 운영을 위한 관리자 운영기능을 제공한다.
- FAQ 및 지식정보를 지속적으로 추가·수정·삭제할 수 있도록 관리기능을 제공한다.
- 서비스 장애 또는 오류 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 기술지원체계를 마련한다.
- 서비스 운영에 필요한 관리자용 운영 매뉴얼을 작성하여 제공한다.
- 시스템 운영, 데이터 관리, 답변 품질관리 및 장애 대응 등에 관한 운영기준을 마련한다.
- 향후 AI 기술 및 시민서비스 대응할 수 있도록 서비스 확장성과 유지관리 편의성을 확보한다.

자. 교육 및 안정화 지원

- 발주기관 담당자를 대상으로 관리자 기능 및 서비스 운영방법에 대한 교육을 실시한다.
- 지식정보 등록·수정·삭제 및 AI 답변 품질관리 방법에 대한 교육을 실시한다.
- 서비스 오픈 전 시험운영을 실시하고 발생한 오류 및 개선사항을 조치한다.
- 서비스 오픈 후 안정적인 초기 운영이 가능하도록 필요한 기술지원을 제공한다.

제2장 : 과업수행 일반사항

1. 일반사항

- 가. 계약상대자는 본 과업내용서에서 정한 제반 과업을 성실하게 수행하여야 한다.
- 나. 계약상대자는 과업추진을 위한 전담조직을 구성하고, AI·정보시스템 구축 및 데이터 관리 등에 필요한 경험과 전문성을 갖춘 인력을 투입하여야 한다.
- 다. 계약상대자는 과업수행 과정에서 발주기관 및 관련 부서와 충분히 협의하여야 하며, 주요 사항은 발주기관의 승인을 받아 추진하여야 한다.

2. 과업수행 및 공정보고

가. 착수신고서

- 계약상대자는 과업 착수 시 다음의 내용을 포함한 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.
 - 1) 착수보고서(과업수행계획서)
 - 2) 책임기술자 선임계 및 참여인력 현황
 - 3) 예정공정표
 - 4) 시스템 구축 및 서비스 적용계획
 - 5) 데이터 구축 및 연계계획
 - 6) 보안관리 계획
 - 7) 계약내역서

나. 착수보고

- 계약 후 3일 이내 과업수행계획, 세부 추진일정, 인력투입계획 및 주요 구축방안 등에 대하여 발주기관과 협의하여 착수보고를 실시한다.

다. 수시보고

- 계약상대자는 발주기관의 요청이 있거나 과업수행 중 주요 의사결정 및 협의가 필요한 사항이 발생한 경우 추진현황을 수시로 보고하여야 한다.

라. 최종보고

- 계약상대자는 과업 완료 전 구축 결과, 시험운영 결과, 주요 성과물 및 향후 운영 방안 등을 포함한 최종 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

3. 과업내용의 변경조건

- 계약상대자는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 용역감독자와 협의하여 과업내용의 변경을 요청할 수 있으며, 관련 계약규정에 따라 처리한다.

가. 발주기관의 정책 또는 사업환경 변화로 과업내용의 변경이 필요한 경우

나. 시스템 연계환경 등 계약상대자의 책임 없는 사유로 과업수행이 지연 또는 변경되는 경우
다. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 정상적인 과업수행이 어려운 경우

라. 기타 발주기관과 계약상대자가 과업목적 달성을 위하여 변경이 필요하다고 인정하는 경우

4. 용역감독 및 점검

가. 발주기관은 과업수행 과정에서 참여인력, 과업진행상황, 시스템 구축현황, 데이터 구축 및 품질관리 현황 등을 확인·감독할 수 있다.

나. 계약상대자는 발주기관이 과업수행 현황 또는 성과물의 제출·보고를 요구하는 경우 이에 적극 협조하여야 한다.

다. 발주기관은 과업수행 결과가 과업내용서의 요구사항에 미달한다고 판단되는 경우 보완 또는 개선을 요구할 수 있으며 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

5. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자는 과업수행 과정에서 발생하는 주요 협의사항 및 발주기관의 지시사항 등을 기록·관리하여야 한다.

나. 계약상대자는 본 과업에 대한 품질관리에 최선을 다하여야 하며, 과업수행 결과에 대한 기술적 책임을 진다.

다. 계약상대자는 관련 법령 및 규정을 준수하여야 하며, 이를 위반하여 발생하는 사항에 대한 책임을 진다.

6. 보안 및 비밀유지

- 가. 계약상대자는 본 과업과 관련하여 취득한 자료 및 정보를 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.
- 나. 발주기관의 사전 승인 없이 관련 자료를 제3자에게 제공하거나 외부에 공개하여서는 아니 된다.
- 다. 계약상대자는 참여인력에 대한 보안교육 및 보안관리를 철저히 하여야 한다.
- 라. 과업수행 중 취득한 개인정보 및 내부자료에 대해서는 관련 법령 및 발주기관의 보안규정을 준수하여야 한다.
- 마. 발주기관이 제공한 자료는 과업 완료 후 발주기관의 지시에 따라 반환 또는 폐기하여야 한다.

7. 기타사항

- 가. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적 달성을 위해 필요한 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 시행한다.
- 나. 계약상대자가 별도의 기술 또는 기능을 제안하여 반영하고자 하는 경우 그 필요성, 적용방법 및 효과 등을 제시하고 발주기관의 사전 승인을 받아야 한다.
- 다. 본 과업내용서의 해석에 이견이 있는 경우 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

제3장 : 과업수행 세부사항

1. AI 시민상담서비스 구축 준수사항

가. 일반사항

- 본 과업은 서비스 기획, AI 시스템 구축, 데이터 구축, 시스템 연계, 보안 및 품질 관리 등 관련 분야 간 유기적인 협업을 통해 일관되게 수행하여야 한다.
- 계약상대자는 특정 기술 또는 제품에 종속되지 않도록 서비스의 확장성과 호환성을 고려하여 구축하여야 한다.
- 과업내용서에 명시되지 않은 별도 기술 또는 기능을 적용하고자 하는 경우 발주기관과 사전 협의하여야 한다.

나. 시스템 구축

- 서비스는 발주기관의 홈페이지 운영환경을 고려하여 안정적으로 구축하여야 한다.
- 기존 홈페이지 및 관련 시스템의 정상적인 운영에 영향을 주지 않도록 구축·연계하여야 한다.
- 시스템 구축 또는 연계를 위하여 기존 환경의 변경이 필요한 경우 발주기관의 사전 승인을 받아야 한다.
- 계약상대자는 시스템 구축에 필요한 라이선스, 프로그램 및 기술적 조치 등에 대한 사항을 사전에 명확히 제시하여야 한다.

다. 시험운영 및 검수

- 계약상대자는 서비스 오픈 전 기능시험, 연계시험, AI 답변시험 및 보안 관련 사항을 점검하여야 한다.
- 검수의 범위는 시스템 구축, 홈페이지 연계, 지식DB 구축, AI 상담기능, 관리자 기능 및 정상 가동 여부 등을 포함한다.
- 시험 결과 오류 또는 요구사항 미충족 사항이 확인된 경우 계약상대자는 이를 보완한 후 재검수를 받아야 한다.
- 검수에 필요한 시험환경, 자료 및 기술지원은 계약상대자가 제공하여야 한다.

라. 유지보수 및 기술지원

- 계약상대자는 서비스 구축 후 안정적인 운영을 위한 기술지원 방안을 제시하여야 한다.
- 장애 발생 시 원인분석 및 신속한 복구가 가능하도록 지원체계를 마련하여야 한다.
- 하자담보책임기간 동안 계약상대자의 귀책사유로 발생한 오류 및 장애에 대해서는 무상으로 조치하여야 한다.

제4장 : 시스템 요구사항

1. 시스템 요구사항 구성

구 분	요구사항 번호	요구사항
서비스 요구사항	SER-001	▸ 생성형 AI 기반 대화형 상담
	SER-002	▸ PC·모바일 시민상담 환경
	SER-003	▸ 24시간 자동응답
AI 요구사항	AIF-001	▸ 자연어 질문 이해 및 답변 생성
	AIF-002	▸ 공식자료·지식DB 기반 답변
	AIF-003	▸ 답변 오류 및 예외처리
데이터 요구사항	DAT-001	▸ FAQ·민원·홈페이지 등 지식DB 구축
	DAT-002	▸ 지식정보 추가·수정·삭제 및 최신화
연계 요구사항	INT-001	▸공단 홈페이지 연계
	INT-002	▸ 향후 외부 시스템 연계 확장성 확보
관리 요구사항	MNG-001	▸ 관리자 기능 및 권한관리
	MNG-002	▸ 상담현황 및 이용통계
품질 요구사항	QUA-001	▸ AI 답변 정확도 및 신뢰성 검증
	QUA-002	▸ 시험운영 및 오류 개선
보안 요구사항	SEC-001	▸ 개인정보 보호 및 암호화
	SEC-002	▸ 접근통제 및 로그관리
운영 요구사항	OPS-001	▸ 운영·유지관리 체계
	OPS-001	▸ 운영 매뉴얼 및 관리자 교육

2. 주요 기능 요구사항

✓ SER-001 생성형 AI 기반 대화형 상담

- 시민이 일상적인 자연어를 사용하여 질문할 수 있어야 한다.
- 질문의 문맥과 의도를 파악하여 적절한 답변을 제공하여야 한다.
- 연속된 질문에 대해 대화의 흐름을 고려한 상담이 가능하여야 한다.

✓ AIF-001 AI 답변 생성

- 생성형 AI 또는 동등 수준의 기술을 활용하여 답변을 생성하여야 한다.
- 발주기관의 공식자료 및 구축된 지식정보를 우선적으로 활용하여 답변하여야 한다.
- 답변할 수 없는 질문에 대해서는 임의로 사실을 생성하지 않고 적절한 안내를 제공할 수 있어야 한다.

✓ DAT-001 지식DB 구축

- FAQ, 민원 사례, 홈페이지 정보, 체험관 정보 및 관련 규정 등을 통합하여 지식DB를 구축하여야 한다.
- 중복·오류 자료를 정비하고 AI가 활용 가능한 형태로 가공하여야 한다.
- 관리자에 의한 지속적인 정보 갱신이 가능하여야 한다.

✓ INT-001 홈페이지 연계

- 공단 홈페이지 및 발주기관이 지정하는 시민서비스 채널에서 AI 상담서비스를 이용할 수 있도록 연계하여야 한다.
- 별도 프로그램 설치 없이 웹 환경에서 서비스를 이용할 수 있어야 한다.
- PC 및 모바일 환경을 지원하여야 한다.

✓ QUA-001 AI 답변 품질관리

- 주요 예상 질문을 대상으로 AI 답변의 정확성 및 적정성을 검증하여야 한다.
- 오류·미응답 사례를 확인하고 개선할 수 있는 관리방안을 마련하여야 한다.
- 부적절한 답변 및 개인정보 노출 방지를 위한 통제방안을 적용하여야 한다.

✓SEC-001 보안 및 개인정보 보호

- 개인정보 및 중요정보에 대한 보호조치를 적용하여야 한다.
- 데이터 송·수신 과정에 필요한 암호화 기술을 적용하여야 한다.
- 관리자 계정별 권한관리 및 접근통제가 가능하여야 한다.
- 발주기관 제공자료를 외부 AI 모델 학습 등 본 사업 이외의 목적으로 활용하여서는 아니 된다.

✓MNG-002 통계 및 성과관리

- 서비스 이용건수, 상담현황 및 주요 문의유형 등에 대한 통계를 제공하여야 한다.
- AI 상담 처리현황 및 오류·미응답 현황을 확인할 수 있어야 한다.
- 기간별 서비스 이용현황을 조회할 수 있어야 한다.
- 주요 통계자료는 향후 성과관리 및 서비스 개선에 활용할 수 있도록 제공하여야 한다.

제5장 성과품 작성 및 납품

1. 성과품 작성기준 일반사항

- 가. 모든 성과품은 발주기관과 사전 협의한 형식 및 방법에 따라 작성하여야 한다.
- 나. 성과품에는 시스템 구축내용, 주요 기능, 시험결과 및 운영방법 등이 명확하게 포함 되어야 한다.
- 다. 최종 성과품은 준공검사에 필요한 기간을 고려하여 발주기관이 지정하는 기한까지 제출하여야 한다.

2. 검수 기준

- 다음 사항이 정상적으로 완료된 경우 최종 검수를 실시한다.
- 1) 생성형 AI 기반 상담기능 정상 작동
- 2) 공단 홈페이지 등 지정 채널과의 정상 연계
- 3) FAQ 및 주요 지식정보 구축·적용 완료
- 4) 주요 예상 질문에 대한 AI 답변 시험 및 오류 보완 완료
- 5) 관리자 기능 및 상담통계 조회 정상 작동
- 6) 개인정보 보호 및 접근권한 등 보안기능 확인
- 7) 운영 매뉴얼 및 관련 성과품 제출 완료
- 8) 관리자 교육 및 시스템 운영 인계 완료